எடுத்துக்காட்டு 6.25 $3x + 4y + 2 = 0$ மற்றும் $5x + 12y - 5 = 0$ என்ற இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தின் இருசமவெட்டியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் $3x + 4y + 2 = 0$ மற்றும் $5x + 12y - 5 = 0$

முதலில், இரு சமன்பாடுகளின் மாறிலியை மிகையாக மாற்ற,

$3x + 4y + 2 = 0$ மற்றும் $-5x - 12y + 5 = 0$ ஆகும்.

இரு கோடுகளின் இரு சமவெட்டியின் சமன்பாடு,

$$\frac{3x+4y+2}{\sqrt{3^2+4^2}} = \pm \frac{-5x-12y+5}{\sqrt{5^2+12^2}}$$

(நகரும் புள்ளி கோட்டிலிருந்து சமதூரத்தில் இருக்கும்)

$a_1 a_2 + b_1 b_2 = -15 - 48 < 0$, என்பதால்

இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தின் இரு சமவெட்டிகளின் சமன்பாடு,

$$\frac{3x+4y+2}{5} = + \frac{(-5x-12y+5)}{13}$$

$$\Rightarrow \quad 64x + 112y + 1 = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 6.26 $x + y = 5$ என்ற கோட்டின் மீது அமையும் $4x + 3y - 12 = 0$ என்ற கோட்டிலிருந்து 2 அலகுகள் தொலைவில் உள்ள புள்ளிகளை காண்க.

தீர்வு

$x + y = 5$ -ன் மீது அமைந்துள்ள எந்த ஒரு புள்ளியும் $x = t,\ y = 5 - t$ ஆகும்.

$(t, 5-t)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $4x + 3y - 12 = 0$ என்ற கோட்டுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு 2 அலகுகள் எனில்,

எனவே $$\frac{4(t)+3(5-t)-12}{\sqrt{4^2+3^2}} = 2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{|t+3|}{5} = 2$$

$$\Rightarrow \quad t + 3 = \pm 10 \quad \Rightarrow \quad t = -13,\ t = 7$$

எனவே தேவையான புள்ளிகள் $(-13, 18)$ மற்றும் $(7, -2)$

எடுத்துக்காட்டு 6.27 ஒரு நிலையான புள்ளி $A(6, 8)$ வழியே செல்லுகின்ற நேர்க்கோட்டின் மேல், ஆதியிலிருந்து அக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடிப்புள்ளியின் நியமப்பாதையைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 320 11/11/2024 12:45:52